Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Análisis Cocomo OperPan

Aprendices

Santiago Muñeton Hernandez

Eddier Antonio Paz Pardo

Paula Andrea Herrera Carrillo

Instructora Angelica Triana

13 de octubre de 2026

Bogotá, Colombia

Capturas de Excel

Captura 1

Tipo de Proyecto	a	b	c	d
Medio	3	1.12	2.5	0.35

Tipo de Proyecto	a	b	c	d
Orgánico	2.4	1.05	2.5	0.38
Medio	3.0	1.12	2.5	0.35
Embebido	3.6	1.20	2.5	0.32

Factores de Costo	
Atributos	**Valor**
Fiabilidad	1.15
Tamaño bd	1.08
Complejidad	1
Restricciones tiempo de ejecución	1
Restricciones memoria virtual	1
Volatilidad maquina virtual	1
Tiempo de respues	1
Capacidad de analisis	1
Experiencia en la aplicación	1.13
Calidad de los programadores	1
Experiencia en la maquina virtual	1
Experiencia en el lenguaje	0.95
Tecnicas actualizadas de programacion	0.91
Utilizacion de herramientas de software	0.91
Restricciones de tiempo	1
Suma Factores de Costos	**15.13**

Factores de Costo

Atributos	Valor					
	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy alto	Extra alto
Atributos de software						
Fiabilidad	0,75	0,88	1	1,15	1,4	
Tamaño de Base de datos		0,94	1	1,08	1,16	
Complejidad	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
Atributos de hardware						
Restricciones de tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
Restricciones de memoria virtual			1	1,06	1,21	1,56
Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3	
Tiempo de respuesta		0,87	1	1,15	1,3	
Atributos de personal						
Capacidad de análisis	1,46	1,19	1	0,86	0,71	
Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82	
Calidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7	
Experiencia en la máquina virtual	1,21	1,1	1	0,9		
Experiencia en el lenguaje	1,14	1,07	1	0,95		
Atributos del proyecto						
Técnicas actualizadas de programación	1,24	1,1	1	0,91	0,82	
Utilización de herramientas de software	1,24	1,1	1	0,91	0,83	
Restricciones de tiempo de desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1	

Captura 2

	Factores de Peso				
Factores Funcionales de Peso	**Simple**	**Media**	**Compleja**	**Contador**	**Total multiplicacion**
N° Entrada usuario	7	10	15	12	120
N° Salida usuario	5	7	10	10	70
N° Consultas usuario	3	4	6	9	36
N° Archivos lógicos internos (tablas)	4	5	7	9	45
N° Interfaces externas	3	4	6	2	8
				Suma Factores de peso	**279**

Factores Funcionales de Peso	Factores de Peso				
	Parametros de Medida (1)			Contador (2)	Total Multiplicación (1)* (2)
	Simple	Media	Compleja		
N° Entrada usuario	7	10	15		
N° Salida usuario	5	7	10		
N° Consultas usuario	3	4	6		
N° Archivos Lógicos Internos (tablas)	4	5	7		
N° Interfaces externas	3	4	6		

Lenguaje	Correlación Código Fuente por PF (aprox.)
Assembler	320
C	128
ALGOL	106
FORTRAN	106
PASCAL	91
RPG	80
PL/I	80
Modula-2	80
Prolog	64
LISP	64
BASIC	64
4GL para BD	40
APL	32
Smalltalk	29
Query	13
Spreadsheet	6
Sql	13
VB	24
Java	46
Html	14
Delphi	118
C++	53
COBOL	107

La familia más cercana > https://domingogallardo.github.io/apuntes-lpp/teoria/tema01-historia-lenguajes-programacion/in

PF = [Xfactores funcionales de peso] * [0.65 + (0.01 * Xfactores de costo)]	
PF	**223.56**

Lenguaje	**Correlación**
Python	53.00
LOC=PF* Correlación	
LOC (Lineas de código)	11,848.82
KLOC /1000 (Kilo o miles línea de código)	11.85

Esfuerzo (persona/mes)	47.82	
Duración	9.68	meses
Personal	4.94	personas
Costo	9,281,100.93	xmes
	89,828,185.70	

$E = a(KLOC)^b$

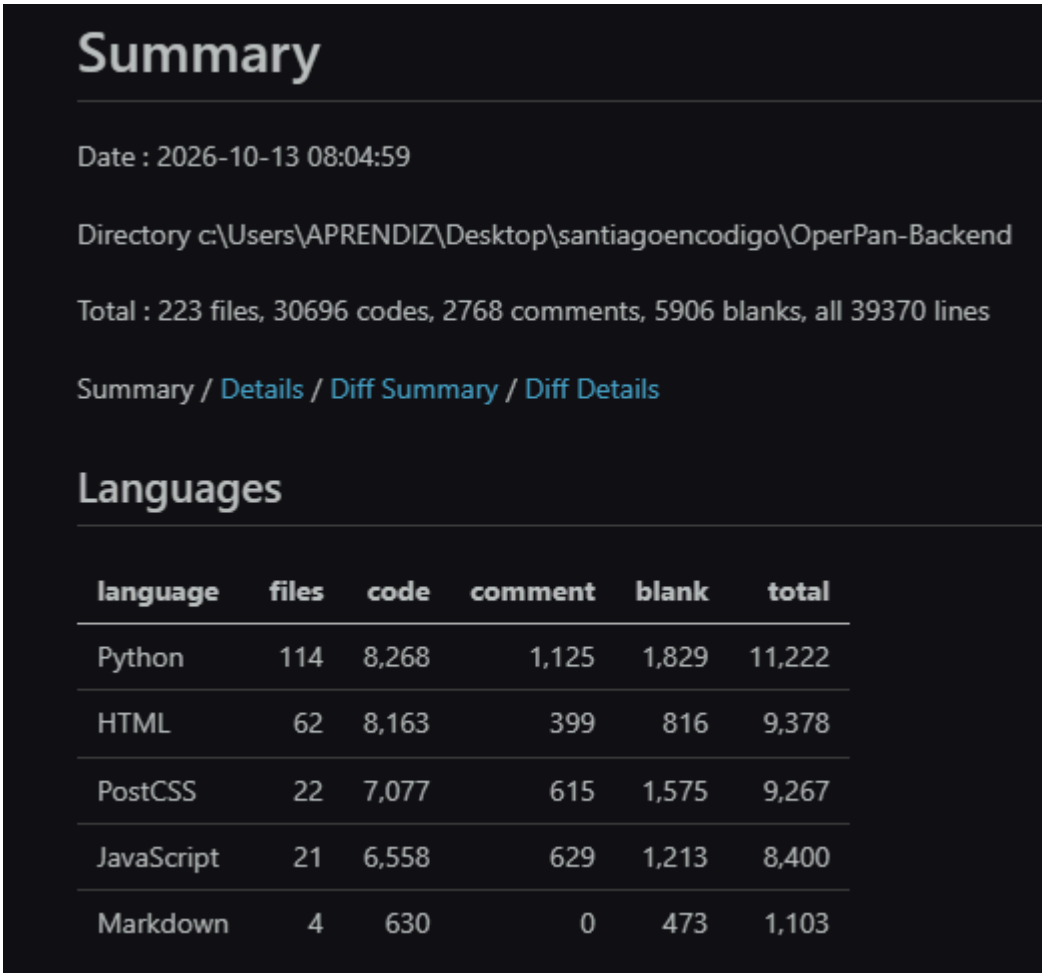
$D = c(E)^d$

$P = E/D$

$C = P * Salario$

Capturas del VS COUNTER con el proyecto OperPan

Captura 1



Summary

Date : 2026-10-13 08:04:59

Directory c:\Users\APRENDIZ\Desktop\santiagoencodigo\OperPan-Backend

Total : 223 files, 30696 codes, 2768 comments, 5906 blanks, all 39370 lines

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details

Languages

language	files	code	comment	blank	total
Python	114	8,268	1,125	1,829	11,222
HTML	62	8,163	399	816	9,378
PostCSS	22	7,077	615	1,575	9,267
JavaScript	21	6,558	629	1,213	8,400
Markdown	4	630	0	473	1,103

Captura 2

Directories

path	files	code	comment	blank	total
.	223	30,696	2,768	5,906	39,370
. (Files)	2	104	3	52	159
apps	109	8,172	1,067	1,800	11,039
apps\asistencia	21	1,565	271	395	2,231
apps\asistencia (Files)	9	1,223	199	302	1,724
apps\asistencia\management	3	19	0	7	26
apps\asistencia\management (Files)	1	0	0	1	1
apps\asistencia\management\commands	2	19	0	6	25
apps\asistencia\migrations	6	128	5	32	165
apps\asistencia\services	3	195	67	54	316
apps\login	8	155	22	51	228
apps\login (Files)	7	155	22	50	227
apps\login\migrations	1	0	0	1	1
apps\memorandos	17	1,085	227	271	1,583
apps\memorandos (Files)	9	683	82	166	931
apps\memorandos\management	3	100	27	14	141
apps\memorandos\management (Files)	1	0	0	1	1
apps\memorandos\management\commands	2	100	27	13	140
apps\memorandos\migrations	2	27	1	8	36
apps\memorandos\services	3	275	117	83	475
apps\novedades	20	1,801	196	386	2,383
apps\novedades (Files)	9	1,551	176	318	2,045
apps\novedades\management	3	26	0	10	36
apps\novedades\management (Files)	1	0	0	1	1
apps\novedades\management\commands	2	26	0	9	35

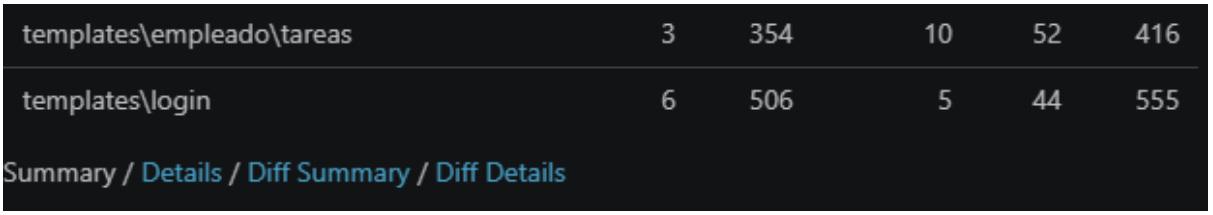
Captura 3

apps\novedades\migrations	7	174	6	38	218
apps\novedades\services	1	50	14	20	84
apps\tareas	17	978	146	200	1,324
apps\tareas (Files)	9	762	139	156	1,057
apps\tareas\migrations	8	216	7	44	267
apps\usuarios	26	2,588	205	497	3,290
apps\usuarios (Files)	11	1,236	55	268	1,559
apps\usuarios\management	4	1,039	137	164	1,340
apps\usuarios\management (Files)	1	41	0	20	61
apps\usuarios\management\commands	3	998	137	144	1,279
apps\usuarios\migrations	11	313	13	65	391
config	5	122	55	44	221
docs	1	500	0	405	905
static	43	13,635	1,244	2,788	17,667
static\css	22	7,077	615	1,575	9,267
static\css (Files)	2	1,484	116	380	1,980
static\css\admin	7	1,532	133	283	1,948
static\css\admin (Files)	5	1,310	107	253	1,670
static\css\admin\novedades	2	222	26	30	278
static\css\base	4	1,654	151	349	2,154
static\css\empleado	7	1,943	168	373	2,484
static\css\login	2	464	47	190	701
static\js	21	6,558	629	1,213	8,400
static\js (Files)	1	140	37	32	209
static\js\admin	11	5,169	453	974	6,596
static\js\admin (Files)	6	3,272	252	422	3,946
static\js\admin\novedades	5	1,897	201	552	2,650
static\js\base	1	112	25	26	163

Captura 4

static\js\empleado	7	1,125	112	179	1,416
static\js\login	1	12	2	2	16
templates	63	8,163	399	817	9,379
templates (Files)	2	748	56	64	868
templates\admin	30	4,154	231	461	4,846
templates\admin (Files)	2	366	23	36	425
templates\admin\asistencia	10	486	10	27	523
templates\admin\base	1	105	10	25	140
templates\admin\horario	3	455	48	62	565
templates\admin\memorandos	2	147	5	15	167
templates\admin\novedades	6	552	53	60	665
templates\admin\novedades\certificados	2	183	19	21	223
templates\admin\novedades\incapacidades	2	175	17	20	212
templates\admin\novedades\permisos	2	194	17	19	230
templates\admin\tareas	3	943	18	89	1,050
templates\admin\usuarios	3	1,100	64	147	1,311
templates\empleado	25	2,755	107	248	3,110
templates\empleado (Files)	1	391	16	19	426
templates\empleado\asistencia	3	315	14	18	347
templates\empleado\base	1	130	6	27	163
templates\empleado\cuentas	2	377	17	34	428
templates\empleado\horario	4	256	10	25	291
templates\empleado\memorandos	1	102	0	17	119
templates\empleado\solicitudes	10	830	34	56	920
templates\empleado\solicitudes (Files)	1	352	25	44	421
templates\empleado\solicitudes\certificados	3	151	3	4	158
templates\empleado\solicitudes\incapacidades	3	166	3	4	173
templates\empleado\solicitudes\permisos	3	161	3	4	168

Captura 5



templates\empleado\tareas	3	354	10	52	416
templates\login	6	506	5	44	555

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details